

PRUEBA DE ENTRADA - INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADOR (CC451)

Nombres y Apellidos: _____ Código: _____ Fecha: 31-08-26

1. ¿Cuál de los siguientes describe mejor el concepto de "visibilidad" en el diseño de interfaces?

- a) Ocultar elementos complejos para simplificar la interfaz
- b) Hacer evidentes las funciones disponibles y el estado del sistema
- c) Priorizar la velocidad de carga sobre la claridad visual
- d) Usar colores llamativos para todos los elementos interactivos

2. En el contexto de usabilidad, ¿qué mide principalmente la "eficiencia"?

- a) La satisfacción del usuario después de usar el sistema
- b) La rapidez con que los usuarios completan tareas una vez familiarizados
- c) La cantidad de errores cometidos por usuarios novatos
- d) El tiempo que toma aprender a usar el sistema por primera vez

3. ¿Cuál de las siguientes es una técnica de investigación de usuarios en la etapa de descubrimiento?

- a) Prueba A/B
 - b) Entrevistas contextuales
 - c) Evaluación heurística
 - d) Pruebas de usabilidad remotas
-

4. En CSS Grid, ¿qué propiedad se utiliza para definir el tamaño de las filas en un grid?

- a) grid-template-columns
- b) grid-template-rows
- c) grid-auto-flow
- d) grid-gap

5. ¿Qué elemento HTML5 se utiliza para contenido que es independiente y tiene sentido por sí mismo, como publicaciones de blog o artículos de noticias?

- a) <section>
- b) <aside>
- c) <article>
- d) <header>

6. Para lograr un diseño responsivo, ¿qué técnica CSS permite que los elementos se ajusten automáticamente al tamaño de la ventana gráfica usando porcentajes y unidades relativas?

- a) Media Queries
 - b) Flexbox
 - c) Layout fluido (Fluid Layout)
 - d) Diseño fijo con pixeles
-

7. ¿Qué método de array en JavaScript transforma cada elemento de un array aplicando una función y devuelve un nuevo array del mismo tamaño?

- a) filter()
- b) forEach()
- c) map()
- d) some()

8. Dado el siguiente código JavaScript, ¿cuál es el resultado?

```
const numeros = [1, 2, 3, 4];  
const [primero, , tercero] = numeros;  
console.log(primero + tercero);
```

- a) 3 b) 4 c) 6 d) Error de sintaxis

9. En JavaScript, ¿cuál de las siguientes es una forma correcta de manejar una promesa?

- a) Usando try/catch con async/await
 - b) Usando .then() y .catch()
 - c) Ambas a) y b) son correctas
 - d) Usando bucles while para esperar la respuesta
-

10. ¿Qué hace el siguiente código en Python?

```
frutas = ["manzana", "banana", "cereza", "dátil"]  
resultado = {fruta: len(fruta) for fruta in frutas}
```

- a) Crea una lista con la longitud de cada fruta
- b) Crea un diccionario donde las claves son las frutas y los valores son sus longitudes
- c) Filtra las frutas con longitud mayor a 5
- d) Genera un error de sintaxis

11. En Python, ¿cuál es la diferencia entre una tupla y una lista?

- a) Las tuplas son mutables, las listas son inmutables

- b) Las listas son mutables, las tuplas son inmutables
- c) Las tuplas pueden contener solo números
- d) No hay diferencia significativa

12. ¿Qué resultado produce el siguiente código Python?

```
def calcular(operacion):  
    def aplicar(a, b):  
        if operacion == "suma":  
            return a + b  
        elif operacion == "multiplica":  
            return a * b  
    return aplicar
```

```
sumar = calcular("suma")  
print(sumar(5, 3))
```

- a) 8
 - b) 15
 - c) None
 - d) Error: operacion no está definido
-

13. ¿Qué código de estado HTTP indica que el servidor no puede procesar la solicitud debido a un error en la sintaxis del cliente?

- a) 400 Bad Request
- b) 401 Unauthorized
- c) 403 Forbidden
- d) 500 Internal Server Error

14. En el diseño de APIs RESTful, ¿qué método HTTP se utiliza típicamente para eliminar un recurso?

- a) POST
- b) PUT
- c) DELETE
- d) OPTIONS

15. En Git, ¿qué comando se usa para crear una nueva rama y cambiar a ella simultáneamente?

- a) git branch nueva-rama
 - b) git checkout -b nueva-rama
 - c) git switch nueva-rama
 - d) git branch -m nueva-rama
-

16. ¿Cuál de las siguientes es una buena práctica para mejorar la accesibilidad de imágenes en la web?

- a) Usar imágenes sin texto alternativo para agilizar la carga
- b) Proporcionar texto alternativo (alt) descriptivo y significativo
- c) Usar imágenes de fondo para todos los elementos visuales
- d) Evitar imágenes en sitios web accesibles

17. ¿Qué técnica ayuda a los usuarios con discapacidad visual a navegar por una página web estructurada?

- a) Usar encabezados jerárquicos (h1, h2, h3...) correctamente
 - b) Usar solo divs con clases para todo el contenido
 - c) Eliminar todos los enlaces de la página
 - d) Usar fuentes muy pequeñas
-

18. Escribe código JavaScript que permita filtrar un arreglo de objetos representando empleados, mostrando solo aquellos con salario mayor a 3000 y que pertenezcan al departamento de "TI", ordenados de mayor a menor salario.

Estructura del objeto empleado:

```
{ id: 1, nombre: "Carlos", salario: 3500, departamento: "TI" }
```

Espacio para respuesta:
